UNITÀ 6 · INTRODUZIONE AI SISTEMI OPERATIVI

La gestione degli interrupt

Premi un tasto e la CPU, che stava facendo tutt'altro, si ferma per un istante e ti ascolta. Come fa a non perdere il filo? Polling, interrupt, routine di servizio e un allarme famoso sulla Luna.

3E TPSI Interrupt hardware e software, ISR, polling, /proc/interrupts

PER COMINCIARE

Aspetti un pacco che arriva "in giornata". Che cosa fai?

SONDAGGIO

- **A** Vado ad aprire la porta ogni 10 minuti per vedere se c'è il corriere
- **B** Controllo l'app di tracciamento ogni tanto
- **C** Faccio altro e aspetto che suoni il campanello
- **D** Resto in casa davanti alla finestra tutto il giorno

DUE STRATEGIE

Polling o interrupt?

Polling

La CPU chiede in continuazione al dispositivo: "Hai qualcosa per me?"

Semplice, ma spreca tempo di CPU quando gli eventi sono rari.

Interrupt

Il dispositivo manda un **segnale** alla CPU solo quando ha qualcosa da dire.

La CPU lavora ad altro e si ferma solo quando serve.

> In classe: il docente che chiede a ogni studente "hai una domanda?" fa polling; lo studente che **alza la mano** genera un interrupt.

METTITI ALLA PROVA

La CPU controlla la tastiera 1000 volte al secondo. Tu premi 5 tasti al secondo. Quanti controlli sono inutili, ogni secondo?

QUIZ

- **A** 5
- **B** 995
- **C** 200
- **D** 1000

CHE COS'È UN INTERRUPT

Un segnale che interrompe la CPU per farle eseguire il kernel

Tipo	Chi lo genera	Esempi
Interrupt hardware	un dispositivo esterno alla CPU	tasto premuto, pacchetto dalla rete, disco che ha finito, timer
Eccezione (trap)	la CPU stessa, per un errore	divisione per zero, accesso a memoria vietata, istruzione non valida
Chiamata di sistema	il programma, con un'istruzione apposita	apri un file, leggi la tastiera, crea un processo

> Le ultime due sono **interrupt software**: nascono da un'istruzione eseguita, non da un dispositivo. In tutti i casi la CPU passa in **kernel mode**.

PUZZLE

Abbina ogni evento al tipo di interrupt

Muovi il mouse	Interrupt hardware del timer
Scade il quanto di tempo	Chiamata di sistema
Un programma divide per zero	Interrupt hardware della scheda di rete
Calc chiede di salvare un file	Eccezione generata dalla CPU
Arriva un messaggio dal Wi-Fi	Interrupt hardware da una periferica di input

COME SI GESTISCE

Dal segnale alla ripresa, in sei passi

1. Il dispositivo invia una **richiesta di interrupt** (IRQ).
2. La CPU **termina l'istruzione** in corso.
3. Salva **program counter** e registri, passa in kernel mode.
4. Cerca la routine nel **vettore delle interruzioni**.
5. Esegue la **routine di servizio** (ISR).
6. Ripristina lo stato: il processo **riprende**.

Il vettore delle interruzioni

Una tabella in memoria: per ogni numero di interrupt, l'indirizzo della sua routine. Come l'indice di una rubrica.

PUZZLE

Premi un tasto mentre Calc ricalcola: metti in ordine

1. La CPU finisce l'istruzione di Calc in corso
2. La tastiera invia una richiesta di interrupt
3. Lo stato di Calc viene ripristinato e il ricalcolo continua
4. La routine legge il codice del tasto e lo mette in un buffer
5. Salva program counter e registri di Calc
6. Trova la routine della tastiera nel vettore delle interruzioni

AL COMPUTER · 15 minuti

Contare gli interrupt di Linux, in JSLinux

1. Apri **bellard.org/jslinux** e avvia una console Linux.
2. Scrivi `cat /proc/interrupts`: ogni riga è una sorgente, con il numero di interrupt ricevuti finora.
3. Aspetta 10 secondi senza toccare nulla e ripeti il comando. Quale riga è cresciuta di più?
4. Ora scrivi una frase lunga e ripeti: quale altra riga è cresciuta?
5. Annota le righe e i numeri in **interrupt-linux.txt**.

Controllo: anche senza fare nulla cresce la riga del **timer** (di centinaia di unità in 10 secondi). Scrivendo cresce la riga della console o della tastiera. Le righe ferme sono dispositivi che non hanno lavorato.

IL BATTITO DEL SISTEMA

L'interrupt del timer rende possibile il Round Robin

Periodo del timer

```
periodo = 1 ÷ frequenza
```

Esempi

Timer a 1000 Hz: un interrupt ogni **1 ms**.
Timer a 64 Hz: uno ogni **15,6 ms** (circa).
Timer a 250 Hz: uno ogni **4 ms**.

> Senza il timer, un processo che non chiede mai I/O terrebbe la CPU **per sempre**: il kernel non avrebbe modo di riprendersela. Il timer è la sveglia che riporta il controllo allo scheduler.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Un programma in C esegue una divisione intera per zero. Che cosa succede nella CPU?

QUIZ

A Il risultato è infinito e il programma continua

B La tastiera manda un interrupt hardware di errore

C La CPU genera un'eccezione e il kernel decide che cosa fare

D Nulla: il compilatore lo impedisce sempre

PRIORITÀ DEGLI INTERRUPT

Luglio 1969: il computer di Apollo 11 lancia l'allarme 1202

> **Sono sovraccarico, ho più compiti di quanti dovrei svolgere in questo momento, e terrò solo i più importanti.**

Margaret Hamilton, a capo del software di bordo dell'Apollo, spiegando il significato dell'allarme, 1971

Il radar di rendezvous, lasciato attivo, rubava tempo alla CPU con richieste continue.

Il software scartò i compiti meno importanti e tenne quelli per l'allunaggio: Armstrong e Aldrin atterrarono.

PIÙ INTERRUPT INSIEME

Chi passa per primo?

Priorità

Ogni interrupt ha un livello: un guasto di alimentazione conta più di un tasto premuto.

Annidamento

Un interrupt più importante può interrompere la routine di uno meno importante.

Mascheramento

Il kernel può disattivare per un attimo gli interrupt mascherabili, nei pezzi di codice delicati.

Alcuni interrupt sono **non mascherabili** (NMI): segnalano guasti gravi e non si possono ignorare. Le routine di servizio devono essere **brevi**: mentre girano, altri eventi aspettano.

AL COMPUTER · 15 minuti

Gli interrupt di Windows

1. Premi **Win + R**, scrivi `devmgmt.msc`: si apre **Gestione dispositivi** (se chiede, rispondi che vuoi solo guardare).
2. Menu **Visualizza**, **Risorse per tipo**, apri **Richiesta di interrupt (IRQ)**: annota 4 dispositivi con il loro numero.
3. In Gestione attività, scheda Processi, trova **Interrupt di sistema**: annota la CPU a PC fermo.
4. Muovi velocemente il mouse e avvia un video: come cambia? Salva tutto in **interrupt-windows.txt**.

Controllo: nella lista IRQ trovi dispositivi come il timer di sistema, la tastiera, i controller USB e la scheda di rete. "Interrupt di sistema" non è un vero processo: misura il tempo che la CPU passa nelle routine di servizio. Di solito resta sotto l'1%.

AL COMPUTER · 15 minuti

Polling contro eventi, nel browser

1. Apri una pagina qualsiasi, premi **F12**, scheda **Console**.
2. Polling: scrivi `let n=0; let t=setInterval(()=>n++,10)` e conta 10 secondi.
3. Eventi: scrivi `let k=0; onkeydown=()=>k++`, clicca sulla pagina e premi 20 tasti.
4. Torna in console, scrivi `clearInterval(t); [n,k]` e annota i due numeri.

Controllo: n vale centinaia (circa 100 controlli al secondo, quasi tutti inutili), k vale esattamente i tasti premuti: la funzione è stata chiamata solo quando serviva, come un interrupt.

OGGI

Interrupt nella tecnologia di tutti i giorni





Morale: interrupt e polling non sono rivali. Un buon sistema operativo sceglie il meccanismo giusto **in base a quanto spesso arrivano gli eventi**.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quanti interrupt al secondo dà un timer con periodo di 250 ms
- 2ª cifra: in quanti passi abbiamo descritto la gestione di un interrupt
- 3ª cifra: quanti interrupt genera la tastiera se la CPU la legge solo con il polling
- 4ª cifra: quanti tipi di interrupt software abbiamo visto (eccezioni e...)

```
codice
```

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Controllare periodicamente un dispositivo si chiama _____.

La tabella con gli indirizzi delle routine di servizio è il vettore delle _____.

Una divisione intera per zero genera un' _____.

Un timer a 500 Hz genera un interrupt ogni ____ millisecondi.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Polling: la CPU chiede; interrupt: il dispositivo avvisa
- Hardware, eccezioni, chiamate di sistema
- Salva lo stato, vettore, ISR, ripristina
- Il timer riporta la CPU allo scheduler
- Priorità, annidamento, mascheramento, NMI
- /proc/interrupts, IRQ, Interrupt di sistema

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.